

Lista 6. Chaos w sensie Devaneya

Zadanie 1 Niech $X = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ oraz $\sigma(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots)$. Oblicz:

$$\sigma(1, 0, 1, 1, 0, 0, \dots), \sigma^2(1, 0, 1, 1, 0, 0, \dots), \sigma^3(1, 0, 1, 1, 0, 0, \dots).$$

Sprawdź też, czy ciąg $x = (1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$ jest punktem okresowym dla σ .

Zadanie 2 Dla odwzorowania namiotowego $T(x) = 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right|$ oblicz: $T(0)$, $T\left(\frac{1}{4}\right)$, $T\left(\frac{1}{2}\right)$, $T\left(\frac{3}{4}\right)$, $T(1)$.
Narysuj szkic wykresu T na przedziale $[0, 1]$. Sprawdź, czy

$$T\left(\left[0, \frac{1}{2}\right]\right) = [0, 1], \quad T\left(\left[\frac{1}{2}, 1\right]\right) = [0, 1].$$

Zadanie 3 Dla odwzorowania logistycznego $f(x) = 4x(1-x)$ oblicz: $f(0)$, $f\left(\frac{1}{4}\right)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f\left(\frac{3}{4}\right)$, $f(1)$.
Narysuj szkic wykresu f na przedziale $[0, 1]$. Sprawdź, że

$$f(\sin^2 \theta) = \sin^2(2\theta).$$

Zadanie 4 Niech $X = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$ oraz $d(x, y) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|x_i - y_i|}{2^{i+1}}$, gdzie $x = (x_0, x_1, x_2, \dots)$,
 $y = (y_0, y_1, y_2, \dots)$. Dane jest przesunięcie Bernoulliego

$$\sigma : X \rightarrow X, \quad \sigma(x_0, x_1, x_2, \dots) = (x_1, x_2, x_3, \dots).$$

Pokaż, że σ jest chaotyczne w sensie Devaneya.

Zadanie 5 Niech

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad T(x) = 1 - 2 \left| x - \frac{1}{2} \right|.$$

Pokaż, że T jest chaotyczne w sensie Devaneya.

Zadanie 6 Niech

$$f : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad f(x) = 4x(1-x).$$

Pokaż, że f jest chaotyczne w sensie Devaneya.

Zadanie 7 Niech $X = (0, 1) \setminus \mathbb{Q}$. Przekształcenie Gaussa $\varphi : X \rightarrow X$ dane jest wzorem

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} - \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

Pokaż, że φ jest chaotyczne w sensie Devaneya na X .

Zadanie 8 Podaj inne przykłady przekształceń chaotycznych w sensie Devaneya.
Nie trzeba podawać dowodów chaotyczności w sensie Devaneya.